

能源看中国系列报告（二）

天然气作为最清洁的化石能源，价格中枢有望持续抬升

- **天然气是高效清洁的化石能源，预计将在能源结构转型中将发挥重要作用。**与同重量标煤相比，天然气燃烧产生热量是煤炭的 1.2-1.3 倍。天然气杂质较少，燃烧产生的硫氧化物、氮氧化物、颗粒物和重金属比例不足煤炭的十分之一，碳排放只有煤炭的 40%-50%，在全球清洁能源转型中是煤炭和原油的优质替代物。我国根据自身的资源禀赋，形成了以煤炭为主体、天然气为辅的能源消费结构。根据碳达峰大纲要求，我国‘十四五’期间要控制煤炭增量，‘十五五’实现煤炭减量发展，天然气无论作为燃料还是原料，在大部分领域均可替代煤炭。短期来看，我国深度电气化和大规模风光发电配套储能的清洁化电力来源均需较长时间实现，天然气将在中长期起到桥梁和支撑作用。
- **欧洲能源危机预警，非稳态能源加速装机需强调天然气配套。**欧洲和亚太地区是全球天然气贸易的主需求国，俄罗斯、美国和中东地区是全球天然气的主要出口国。欧洲以德国为代表的发达国家天然气需求量一半以上需要进口，在可再生能源占比不断提高的同时，需要来源稳定的基础能源作为保障，尤其在配储技术路线经济性之争尚未落地之前。今年欧洲天然气在年初库存下降之后未能及时补充，风光发电不稳定的问题在能源需求复苏时被放大，原料自给率低叠加政治因素造成了天然气价格大幅波动。欧洲快速推进以风光为主的新能源电力，短期内需要更多和更稳定天然气供应，剔除挪威向欧洲内部出口的天然气，欧洲天然气对外依存度在 80% 以上，60% 以上的气源来自俄罗斯。北溪二号今年 9 月正式建成，最大运输能力 550 亿方/年，与途径白俄罗斯、乌克兰等国家天然气管道不同之处在于，北溪两条天然气管道通过波罗的海直通德国，对于俄德双方至关重要。意识形态和政党纷争带来的非市场化因素将使欧洲沦为大国角力场，未来“局部能源危机”或常态化。
- **美国天然气有望成为全球重要增量，传统能源资本开支减少驱动气价中枢抬升。**美国页岩气革命后，国内页岩气产量从 2007 年的 563 亿立方米提升至 2020 年的 8051 亿立方米，年复合增长率为 23%，占美国天然气产量总比例从 8% 涨至 2020 年的 70% 以上。美国已成为全球第一大天然气生产国和第二大天然气出口国。近五年美国天然气回注量均值为 1014 亿立方米，占其天然气产量的 10% 左右。今年前 8 月美国天然气出口同比增长 32%，接近美国出口能力上限，制约美国天然气出口的是管道运输能力和港口码头等基础设施。未来在基础设施瓶颈逐渐解决后，美国有望成为全球天然气的主要增量。中长期来看，在欧美快速推进新能源的政策导向下，全球油气公司资本开支意愿偏弱，2021 年整个油气行业资本开支约为 3000 亿美元，低于 5000 亿美元市场预期。在现有能源政策不转变的情况下，未来油气价格中枢有望持续抬升。
- **页岩气将是我国天然气重要增量，我国进口天然气来源进一步多元化。**过去 5 年我国天然气产量和表观消费量复合增长率分别为 9% 和 12%，处于供需紧平衡状态。根据《中国天然气发展报告》预计，2025 年我国天然气产量和表消分别达到 2300 和 4300 亿立方米以上，年复合增长率为 3.5% 和 5%，仍处于供需偏紧状态，不足部分以进口气补充。我国常规气以稳产为主，页岩气在解决了设备和开采技术难题后，有望成为我国天然气重要增量。进口气方面，我国主要有四大通道，西北、西南和东北天然气通道以管道气运输为主，东南通道以 LNG 为主，澳大利亚、卡塔尔、土库曼斯坦是我国天然气主进口国，在中俄管道修通和美 LNG 大量出口的背景下，我国进口天然气来源进一步多元化。
- **天然气在我国能源消费中比例较小，未来城镇燃气和新能源是发展方向。**2020 年我国天然气占能源消费比例为 8.4%，未来以满足城镇燃气和新能源需要为主，天然气制氢将成为可选项。根据张彩丽在《煤制氢与天然气制氢成本分析及发展建议》中测算，天然气 2.5 元/方和动力煤 450 元/吨对应每标方氢成本分别为 1.14 元和 0.87 元。在碳税价格中长期抬升背景下，天然气制氢价将在某一时段与煤制氢形成动态平衡，天然气制氢有望成为煤制氢的有效替代。
- **投资建议：**建议关注拥有气源和加气站配套的广汇能源、蓝焰控股、新天然气
- **风险提示：**海外气价大幅波动，国内天然气产能投放进度不及预期。

推荐（维持）

华创证券研究所

证券分析师：张文龙

电话：010-66500885
邮箱：zhangwenlong@hcyjs.com
执业编号：S0360520050003

证券分析师：庞天一

电话：010-63214656
邮箱：pangtianyi@hcyjs.com
执业编号：S0360518070002

证券分析师：冯昱祺

电话：010-66500828
邮箱：fengyuqi@hcyjs.com
执业编号：S0360520120005

行业基本数据

		占比%
股票家数(只)	66	1.64
总市值(亿元)	21,477.61	2.58
流通市值(亿元)	18,153.27	2.84

相对指数表现

%	1M	6M	12M
绝对表现	4.7	13.69	37.92
相对表现	0.4	17.15	35.65



相关研究报告

《煤炭石化行业周报（20211122-20211126）：继续积极看多轮胎，化纤有望在油价调整中迎来坚实底部，关注项目审批驱动的机会》

2021-11-28
《煤炭行业重大事项点评：长协基准价或调至 700 元/吨，煤企 ROE 有望继续抬升》

2021-12-05
《煤炭石化行业周报（20211129-20211203）：动煤基准价或涨至 700 元/吨，政策底浮现》

2021-12-05

投资主题

报告亮点

本文详细分析全球天然气供需形势，解读欧洲天然气危机成因并对未来做出判断。欧洲和亚太地区为天然气贸易的主需求国，俄罗斯、美国和中东地区是全球天然气的出口国。西欧以德国为代表的发达国家天然气需求量一半以上需要进口，在可再生能源占比不断提高的同时，需要来源稳定的原料保障，尤其在配储技术路线经济性之争尚未落地之前。今年欧洲天然气在年初库存下降之后未能及时补充，风光发电不稳定的问题在能源需求复苏时被放大，本地原料自给率低叠加复杂的政治因素造成了天然气价格大幅波动。欧洲大力推行清洁能源改革将使欧洲各国更加依赖于稳定天然气供应，而欧洲本身的天然气自给率低将更加依赖于俄罗斯或美国等国家的天然气进口。传统能源行业资本开支力度减弱将使欧洲天然气价格中枢抬升，意识形态的对立将放大天然气价格波动，“局部能源危机”或常态化。

本文详解我国天然气供应构成，并对未来天然气发展方向做出判断。2020 年我国天然气消费量超 3300 亿立方米，国内产量为 1925 亿立方米，进口 1404 亿立方米。国内气源里，常规天然气产量超 1600 亿立方米，页岩气产量为 200 亿立方米。进口气方面，管道气和液化气比例为 1: 2，澳大利亚、卡塔尔、土库曼斯坦、哈萨克斯坦等国是我国天然气主要进口国。未来随着中俄天然气管线建成投入运行和美国 LNG 大量进口，我国天然气来源进一步多元化。未来我国天然气消费主要集中在城镇燃气、交通燃气、化工用气和新能源等方面。其中城镇燃气和新能源或成主要方向，天然气制氢将成为可选项。根据张彩丽在《煤制氢与天然气制氢成本分析及发展建议》中测算，按天然气价格在 2.5 元/立方米和动力煤价格 450 元/吨对制氢成本进行测算，每标方氢气对应成本分别为 1.14 元和 0.87 元/吨，在碳税价格中长期抬升的背景下，天然气制氢价格将在某一时段与煤制氢价格形成动态平衡。

投资建议

建议关注拥有气源和加气站配套的广汇能源、蓝焰控股、新天然气

目 录

一、最清洁和低碳的化石能源，能源转型期间将发挥重要作用	6
（一）高效而清洁的化石能源，替代煤炭的最佳原料	6
（二）根据资源禀赋的特点，我国形成了以煤炭为主天然气为辅的能源结构	7
二、欧洲能源危机预警，非稳态能源加速装机需强调天然气配套	9
（一）低自给率+新能源配套不足引爆欧洲天然气危机，欧洲沦为大国角力场	9
（二）俄气占欧洲进口 50%以上，北溪二号对于德国至关重要	12
（三）美国天然气供应充足，未来有望成为全球贸易端主要增量	13
（四）拉尼娜再现，冷冬有望再次来袭	17
三、我国天然气供需平稳，天然气制氢或成为可选项之一	18
（一）页岩气将是我国天然气主要增量，进口天然气来源进一步多元化	18
（二）天然气占能源消费比例较小，城市燃气和新能源配套是未来方向	21
（三）双碳约束下，天然气制氢成为可选项	22
四、风险提示	25

图表目录

图表 1	天然气占能源相关空气污染物和二氧化碳排放总量	6
图表 2	燃煤发电厂和天然气发电厂空气污染比较 (kg/kwh)	6
图表 3	OECD 国家不同电源发电情况	7
图表 4	2020 年世界能源消费结构	7
图表 5	2020 年中国能源消费结构	7
图表 6	2016-2020 年国内原油产量和表观消费量 (万吨)	8
图表 7	2016-2020 年国内天然气产量和表观消费量 (万吨)	8
图表 8	2016-2020 国内煤炭产量和表观消费量 (万吨)	8
图表 9	2016-2020 国内石油、天然气和煤炭表需增速	8
图表 10	2019 年全球重要经济体经济指标	9
图表 11	2020 年全球天然气产量及占比 (亿立方米)	10
图表 12	2020 年全球天然气消费量及占比 (亿立方米)	10
图表 13	全球主要国家可再生能源占其消费量比例 (%)	10
图表 14	各国天然气价格 (美元/百万英热单位)	11
图表 15	欧洲天然气库存 (亿千瓦时)	11
图表 16	2019 年德国一次能源消费结构	11
图表 17	2020 年德国天然气进口结构	11
图表 18	2019 年英国一次能源消费结构	12
图表 19	2020 年英国天然气进口结构	12
图表 20	2010-2020 俄罗斯天然气产量 (亿立方米)	12
图表 21	2016-2020 俄罗斯天然气公司产量 (亿立方米)、气井数量 (个) 和单井产量 (亿立方米/个)	12
图表 22	北溪天然气管道	13
图表 23	俄罗斯天然气公司外运途径邻国运输量 (十亿立方米)	13
图表 24	美国天然气产量结构	14
图表 25	2000-2020 美国天然气产量 (亿立方米)	14
图表 26	美国天然气回注量 (亿立方米)	14
图表 27	2000-2020 美国市场天然气产量 (亿立方米)	14
图表 28	美国天然气库存 (亿立方英尺)	15
图表 29	2010-2020 美国天然气净提取量 (亿立方英尺)	15
图表 30	美国管道天然气出口量 (亿立方米)	15
图表 31	美国 LNG 出口量 (亿立方米)	15
图表 32	美国天然气出口总量 (亿立方米)	16

图表 33	2020 年美国 LNG 出口国家分布	16
图表 34	天然气价格	16
图表 35	2016-2021 美国天然气产量（亿立方米）	16
图表 36	美国原油日产量（千桶/日）	17
图表 37	美国天然气和液化气库存同比	17
图表 38	2018-2021 年 NINO3.4 指数	17
图表 39	NOAA 预测 NINO3.4 指数	17
图表 40	2000 年以来 5 次拉尼娜事件气温据平合成图	18
图表 41	拉尼娜气候影响	18
图表 42	2020 年我国天然气生产结构	19
图表 43	中国主要页岩气储层分布	19
图表 44	中国页岩气产量预测	19
图表 45	2016-2020 我国液化和管道天然气进口量（亿立方米）	20
图表 46	2020 年我国天然气进口结构	20
图表 47	2020 年我国管道天然气进口来源	21
图表 48	2020 我国液化天然气进口来源（十亿立方米）	21
图表 49	2015-2020 年我国能源消费总量（亿吨标煤）	22
图表 50	2020 年我国电力装机结构	22
图表 51	2019 年全球主要经济体能源结构	22
图表 52	2020 年我国天然气消费结构	22
图表 53	零碳情景下中国 2050 年化工行业能源需求组	23
图表 54	国内氢气生产构成	23
图表 55	天然气与动力煤制氢成本成本测算（元/立方米）	24
图表 56	天然气制氢成本构成	24
图表 57	煤炭制氢成本构成	24
图表 58	上海天然气价格	25
图表 59	不同煤价、天然气价格假设下氢气价格	25

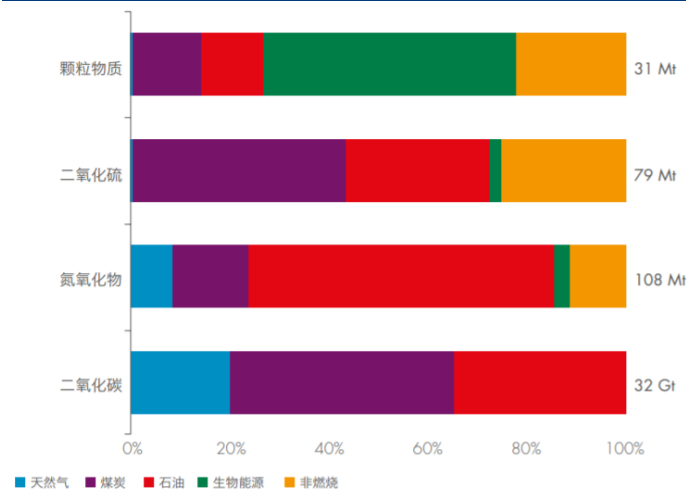
一、最清洁和低碳的化石能源，能源转型期间将发挥重要作用

（一）高效而清洁的化石能源，替代煤炭的最佳原料

天然气由烷烃类气体和非烷烃类组分，其中烷烃气常温常压下由气态的甲烷为主体、及少量的乙烷、丙烷和丁烷构成；非烷烃气一般包括二氧化碳、氮气、硫化氢和氦气等成分。从开采的角度来区分，天然气又分为常规天然气和非常规天然气，常规天然气和原油储存在地下，以气态形式存在，可通过钻探直孔方式开采；非常规天然气通常指难以以传统方式开采的天然气总称，需用液压破碎、多分支水平井钻井技术开采，一般包括页岩气、致密气和煤层气等。从运输形态来区分，天然气又分为管道天然气(PNG)和液化天然气(LNG)，管道天然气一般指通过将天然气从开采地直接送到消费地，欧洲和北美等适合陆地运输的国家常用此方式；LNG 需要将开采的天然气经过提炼后，去除而二氧化碳、硫化氢、氨等杂质，被冷却至零下 162 摄氏度，以液态形式运输至消费地，液化后的天然气可使体积减少至六分之一，常被亚洲、中东等国使用。

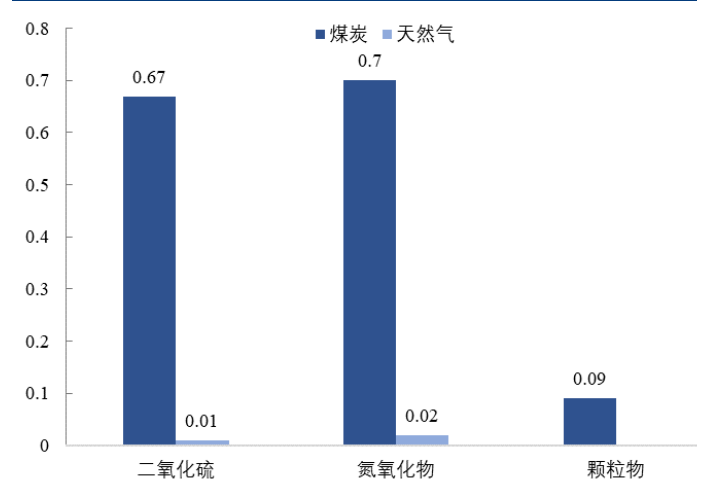
与同重量的标煤相比，天然气热值是标煤的 1.2-1.3 倍，其被广泛应用于发电、城市燃气、车用燃料、工业燃料等领域，还可被当成化工原料用于制备合成氨和甲醇等基础化工原料。与煤炭相比，天然气杂质较少，燃烧产生的硫氧化物、氮氧化物、颗粒物和重金属比例不足煤炭的十分之一，对减少大气污染、改善城市空气质量效果显著。由于本身的碳氢结构，天然气产生的二氧化碳大约为煤炭的 60%左右，如果考虑到锅炉的燃烧效率等因素，生产等热值时天然气相对于煤炭减排量可达 50%左右。

图表 1 天然气占能源相关空气污染物和二氧化碳排放总量



资料来源：IEA，华创证券

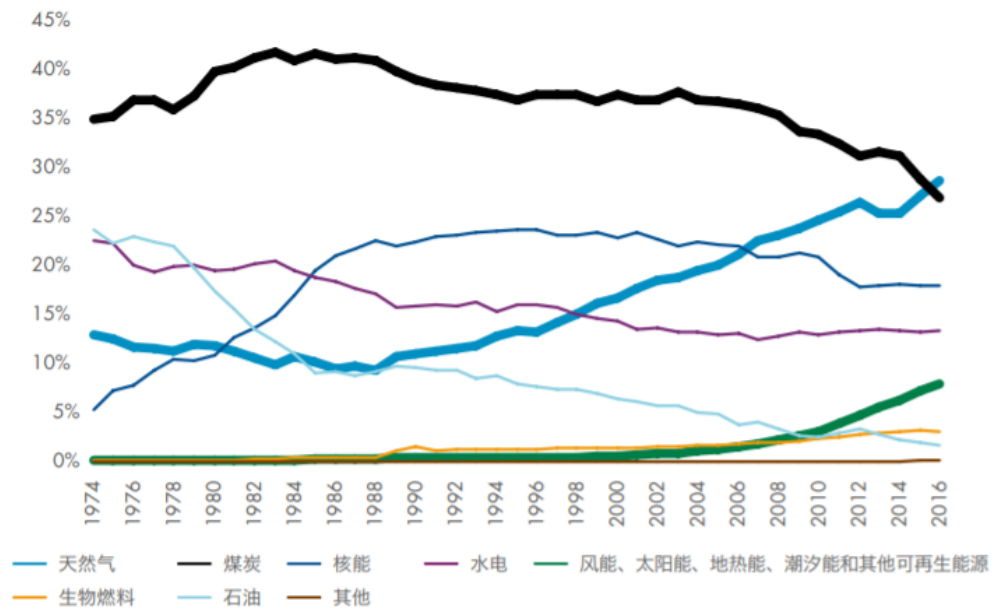
图表 2 燃煤发电厂和天然气发电厂空气污染比较 (kg/kwh)



资料来源：美国能源部，华创证券

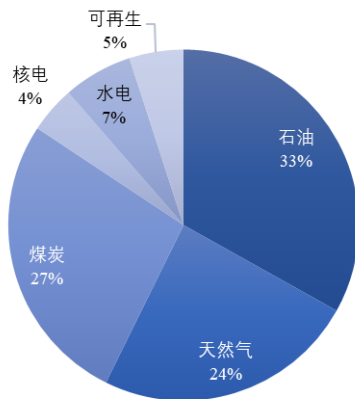
天然气具有清洁高效和使用方便等特性，在全球能源结构转型中将发挥重要作用。通过取代燃煤和燃油发电，以天然气为主原料的电力设施可大幅减少温室气体排放和空气污染。又由于其本身具备的大量供应和快速响应等特点，天然气电厂通常配套风光新能源电站可为国家或地区提供稳定的电力供应。近年来在温室气体减排、大气污染治理和能源结构转型驱动下，各国天然气电厂发电占各国电源比例稳步提升。

图表 3 OECD 国家不同电源发电情况



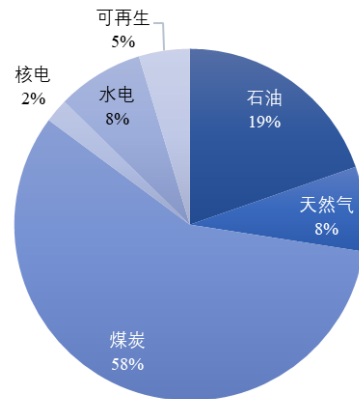
资料来源：壳牌《天然气报告书》，华创证券

图表 4 2020 年世界能源消费结构



资料来源：IEA，华创证券

图表 5 2020 年中国能源消费结构

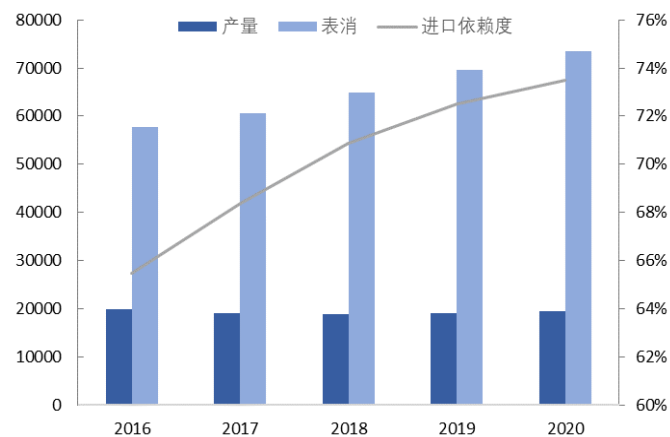


资料来源：美国能源部，华创证券

（二）根据资源禀赋的特点，我国形成了以煤炭为主天然气为辅的能源结构

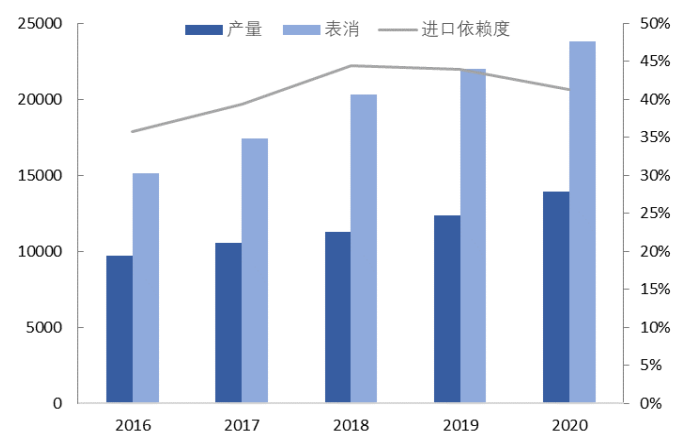
我国在本身富煤缺油少气的资源约束下，2020 年石油和天然气的对外依存度分别为 74% 和 41%，而煤炭只有到 7% 左右。受经济总量不断抬升和国内清洁能源政策驱动，近 5 年国内原油和天然气表需复合增长率分别为 6.2% 和 12%，而同期的国内原油和天然气产量年复合增速只有 -0.6% 和 9.4%。国内天然气维持供需双高的状态，在清洁能源替代趋势下，预计将长期保持供需紧平衡状态。

图表 6 2016-2020 年国内原油产量和表观消费量（万吨）



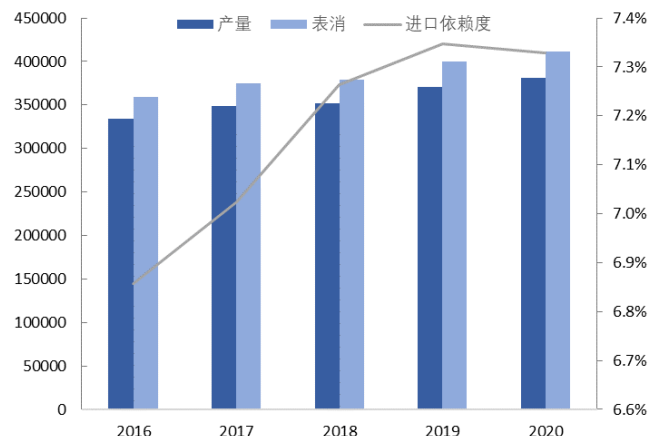
资料来源：百川，华创证券

图表 7 2016-2020 年国内天然气产量和表观消费量（万吨）



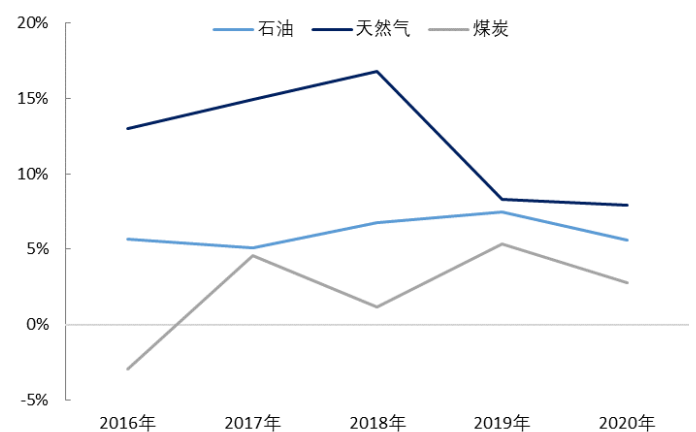
资料来源：百川，华创证券

图表 8 2016-2020 国内煤炭产量和表观消费量（万吨）



资料来源：百川，华创证券

图表 9 2016-2020 国内石油、天然气和煤炭表需增速



资料来源：百川，华创证券

与世界主要经济体相比，我国煤炭人均可采储量为 193 吨，略高于世界平均水平；石油人均可采储量为 2.57 吨，不足世界平均可采储量的 10%；天然气人均可采储量为 6000 立方米，约为世界平均水平的 23%，远低于美国和俄罗斯平均水平。2020 年我国天然气产量为 1925 亿立方米，人均产量为 138 立方米，可够开采 43 年。从可采储量上来看，我国天然气还具备相当的增产潜力，但受资源条件限制，我国目前探明油气资源中，常规天然气和非常规资源比例约为 1: 3，在剩余天然气资源中，非常规天然气是常规天然气的 4 倍，开采难度逐步增大，开采成本较高，部分核心设备仍依赖于进口。预计我国天然气将是常规与非常规并行发展，新增产量将是稳步释放的过程。

图表 10 2019 年全球重要经济体经济指标

	中国	美国	欧盟	俄罗斯	印度	世界
人均 GDP（美元）	10276	65111	35748	11162	2171	11355
人均煤炭可采储量（吨）	193	759	148	1622	80	145
人均石油可采储量（吨）	2.57	23.08	1.17	100.2	0.21	32.3
人均天然气可采储量（立方米）	6000	39234	1974	262857	971	26230
人均一次能源消费量（kgce）	3384	9819	5312	6933	851	2629
人均发电量（度）	5360	13386	7192	7622	1141	3563
人均二氧化碳排放量（吨）	6.35	15.19	7.44	10.44	1.83	4.51

资料来源：王庆一《2020 年能源数据》，华创证券

我国长期以煤炭消费为主体，在双碳政策要求之下，十四五期间严控煤炭消费增量，十五五期间实现煤炭消费减量发展。无论是发电还是化工原料，煤和天然气在大部分领域均可实现替代，所要考虑的仅是成本和原料来源稳定性问题。短期来说，深度电气化和大规模风光发电配套储能的清洁化电力来源均需较长时间来实现，无论从调峰能力还是响应范围来看，天然气在减碳和能源稳定性方面均属于可选项之一，在中长期能源结构转型可起到桥梁和支撑作用。

二、欧洲能源危机预警，非稳态能源加速装机需强调天然气配套

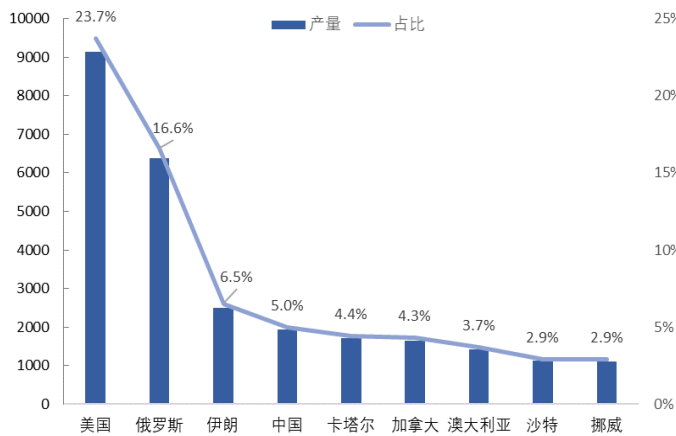
欧洲和亚太地区为天然气的主要需求国，俄罗斯、美国和中东地区是全球天然气的出口国。西欧以德国为代表的发达国家天然气需求量一半以上需要进口，在可再生能源占比不断提高的同时，需要来源稳定的原料保障。今年欧洲天然气在年初库存下降之后未能及时补充，风光发电不稳定的问题在能源需求增速复苏时被放大，本地原料自给率低叠加复杂的政治因素造成了天然气价格大幅波动。中长期来看，风光配储面临技术路线的经济性考验，天然气作为相对清洁且稳定能源在装机结构中的重要性日益凸出，若配储或者天然气装机配套不足，容易造成“局部能源危机”常态化。

（一）低自给率+新能源配套不足引爆欧洲天然气危机，欧洲沦为大国角力场

从全球天然气供应结构看，根据 BP 统计，美国 2020 年天然气产量为 9146 亿立方米，占全球天然气总产量接近四分之一，俄罗斯和伊朗分别生产了 6385 和 2508 亿立方米，我国产量为 1940 亿立方米位列全球第四。需求端来看，美国 2020 年需求量为 8320 亿立方米，其国内天然气产量完全能够满足自用量，但受地域和成本限制，美国当年进口 695 亿立方米，出口量为 1375 亿立方米，剔除与邻国加拿大和墨西哥的贸易量 770 亿方，美国向世界其他地区出口量为 605 亿立方米。俄罗斯是全球第二大消费国，2020 年消费量为 4114 亿立方米，出口量为 2380 亿立方米。我国虽为全球第四大生产国，但仍有超 1300 亿方的天然气需要进口。

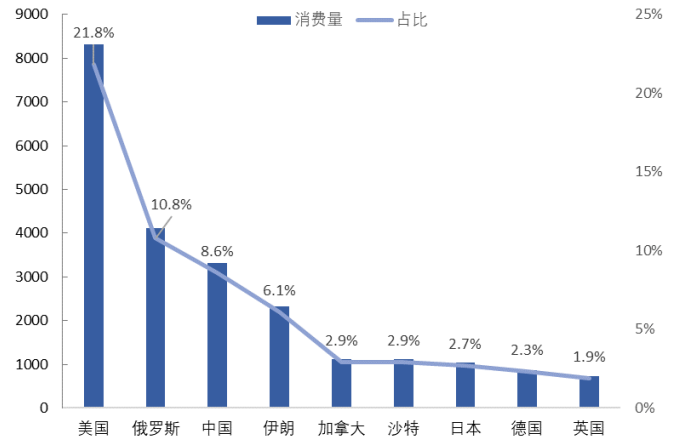
对于欧洲地区来说，2020 年天然气产量和消费量分别为 2186 和 5411 亿立方米，自给率约为 40%，如果剔除挪威生产的 1115 亿立方米天然气，欧洲大部分国家天然气自给率不足 20%。2020 年欧洲从俄罗斯进口量为 1849 亿立方米，其中管道天然气比例超 90%。从能源结构来看，2019 年天然气占德国、法国、英国、意大利和西班牙比例分别为 24.3%、16.1%、36.2%、40%和 22.7%，对应以风力和光伏发电为主的可再生能源比例分别为 16.1%、6.3%、13.8%、10%和 13.1%。

图表 11 2020 年全球天然气产量及占比（亿立方米）



资料来源：BP 公告，华创证券

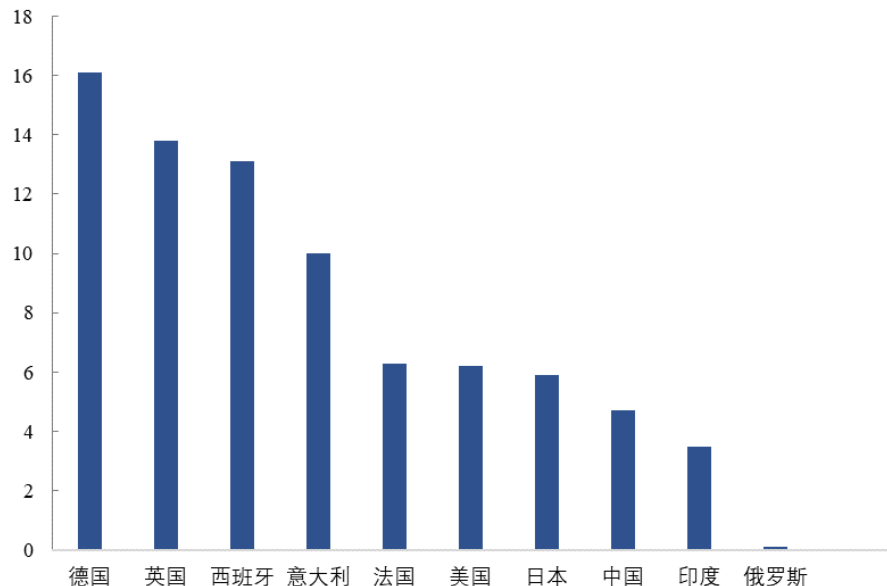
图表 12 2020 年全球天然气消费量及占比（亿立方米）



资料来源：BP 公告，华创证券

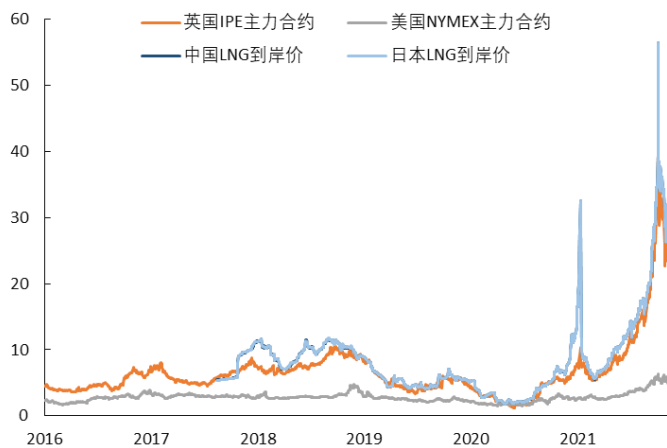
在全球经济快速复苏的背景下，能源供应恢复速度慢于需求端恢复速度，造成了全球石油、天然气和煤炭价格普涨。欧洲天然气危机主要原因有以下几点原因：（1）经历了去年冷冬之后，欧洲天然气库存快速下降，四月以后进入补库周期时俄罗斯天然气供应不及预期和亚洲市场分流了美国天然气资源，欧洲经济复苏带动今年上半年天然气需求同比增长超 15%，进入夏季以后欧洲天然气库存低于过去 5 年同期水平。（2）欧洲近年来大幅推行新能源电力设施，以英德为代表的西欧国家可再生能源发电量已占其消费量的 10% 以上，今年欧洲遇到无风或少风天气，可再生能源供应不足需要天然气来弥补。（3）政治角力让欧洲沦为高价天然气的承受者，无论是白俄罗斯的难民问题还是北溪二号天然气管道背后都有复杂的大国角力，天然气自给率偏低使其沦为国与国之间的角力场。

图表 13 全球主要国家可再生能源占其消费量比例（%）



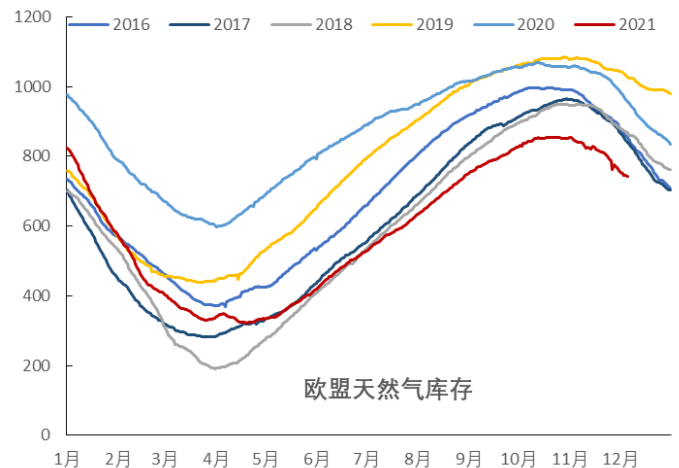
资料来源：王庆一《2020 年能源数据》，华创证券

图表 14 各国天然气价格（美元/百万英热单位）



资料来源: wind, 华创证券

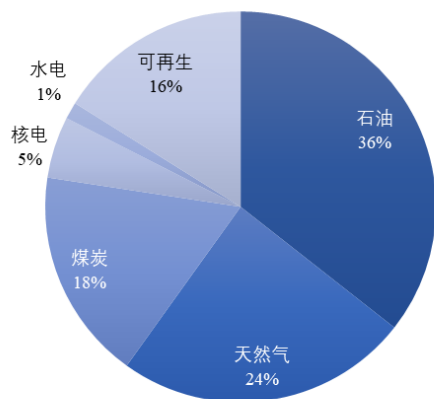
图表 15 欧洲天然气库存（亿千瓦时）



资料来源: AGSI, 华创证券

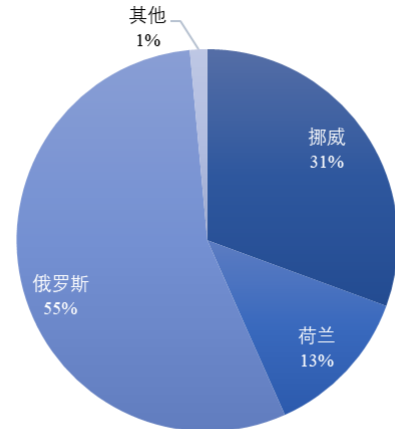
2020 年德国天然气消费量为 865 亿立方米，而当年产量为 45 亿立方米，接近 95% 的天然气需要进口。2020 年德国天然气进口量为 1020 亿立方米，荷兰和挪威两大欧盟成员国向德国出口了 442 亿立方米，俄罗斯以管道天然气的形式向德国出口了 563 亿立方米。这意味着德国因为自己本身天然气产能不足，九成以上需要进口，而俄罗斯又占其进口来源国的 50% 以上。在意识形态和政治矛盾错综复杂的情况下，经济问题很容易在能源紧张时期演化成为政治问题的筹码。

图表 16 2019 年德国一次能源消费结构



资料来源: BP 公告, 华创证券

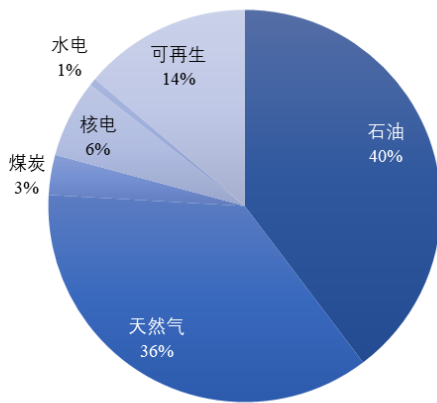
图表 17 2020 年德国天然气进口结构



资料来源: BP 公告, 华创证券

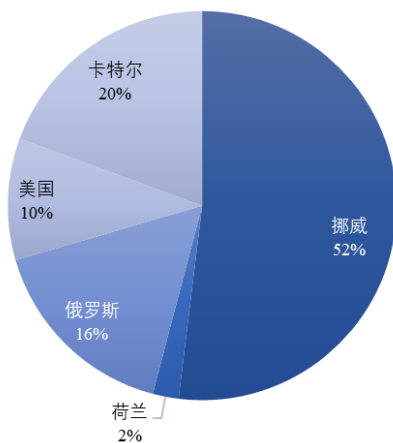
坐拥北海油气田的英国自产天然气比例远高于德国，2020 年英国天然气产量为 395 亿立方米，其国内消费量为 725 亿立方米，自给率超过 54%。英国天然气进口来源国相对分散，从同属西北欧地区的挪威进口量比例超过 50%，其余份额被俄罗斯、卡塔尔和美国占据。

图表 18 2019 年英国一次能源消费结构



资料来源：BP 公告，华创证券

图表 19 2020 年英国天然气进口结构



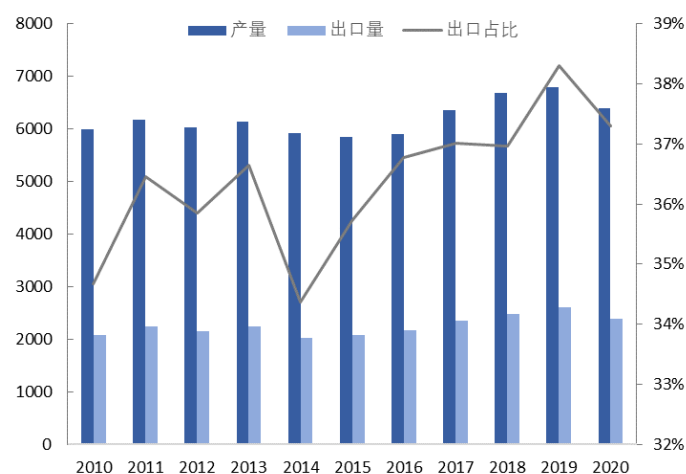
资料来源：BP 公告，华创证券

（二）俄气占欧洲进口 50%以上，北溪二号对于德国至关重要

过去十年间，俄罗斯天然气产量在 6000 亿立方米附近，出口比例在 34%~38%之间。俄气出口国以欧洲和亚洲为主，2020 年俄罗斯分别向欧洲出口 1849 亿立方和 264 亿立方米。根据俄罗斯天然气公司预测，欧洲和中国市场将从 2021 年 8650 亿立方米需求量增长至 2030 年 9900 亿立方米，年化增长 125 亿立方米，俄罗斯天然气可满足三分之一的需求增量。

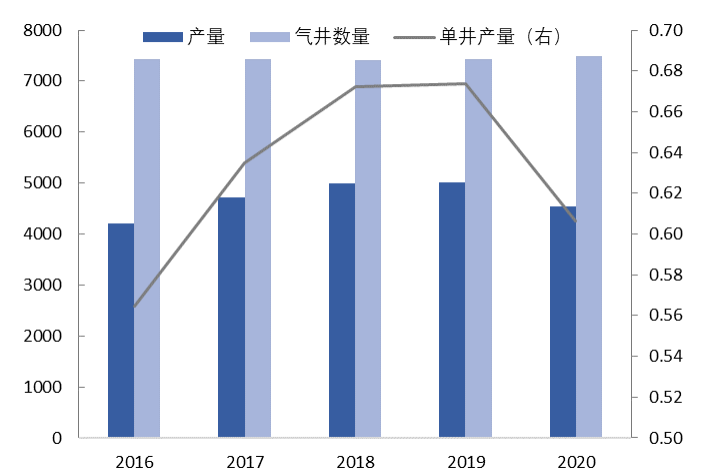
俄罗斯天然气公司是世界最大的天然气企业，截至 2020 年底，天然气储量占到全球的 16%和俄罗斯的 71%，产量占到全球的 12%和俄罗斯国内产量的 70%左右。2016-2020 年间，俄罗斯天然气公司产量在 4200-5000 亿立方米区间波动，可采气井数量在 7400-7500 台之间，供给弹性主要来自于单井产能负荷率而非可采气井数量。根据俄罗斯天然气公司测算，2021 年天然气需求增量为 1500 亿立方米，主要增量来自于俄罗斯、中国和欧洲国家，全球全年天然气需求量约为 4.2 万亿立方米。

图表 20 2010-2020 俄罗斯天然气产量（亿立方米）



资料来源：俄罗斯天然气公司官网，华创证券

图表 21 2016-2020 俄罗斯天然气公司产量（亿立方米）、气井数量（个）和单井产量（亿立方米/个）



资料来源：BP 公告，华创证券

俄罗斯出口欧洲主要依赖于管道运输，俄气运至西欧陆上运输线需要途径白俄罗斯、

乌克兰、立陶宛等国，海上运输线可直接通过波罗的海运至德国、芬兰等地区。为了避免地缘政治不确定因素扰动，俄罗斯直通德国的北溪二号天然气管道自 2018 年开始铺设管道，2021 年 9 月建成，年通气能力 550 亿立方米，加上北溪天然气管道，俄罗斯天然气通过波罗的海直送德国能力可达 1100 亿立方米/年。按照最大运输能力计算，可满足德国全年天然气使用量和 2020 年欧洲天然气进口气量的三分之一。这条对于双方至关重要的管道受到美国干扰和德国政党纷争影响，政治因素将成为决定天然气价格的主导。

图表 22 北溪天然气管道



资料来源：俄罗斯天然气公司官网

图表 23 俄罗斯天然气公司外运途径邻国运输量（十亿立方米）

	For year ended December 31				
	2016	2017	2018	2019	2020
Via Imatra gas metering station (for supplies to Finland)	2.5	2.4	2.6	2.5	1.6
Via Ukraine	82.2	93.5	86.8	89.6	55.9
Via Lithuania	2.2	2.4	2.6	2.5	2.4
Via Latvia	0.4	0.1	0.2	0.1	-
Via Estonia	1.7	1.2	1.4	1.5	-
Via Moldova	18.5	20.2	18.1	10.2	0.9
via Kazakhstan	27.7	32.7	33.2	21.6	22.5

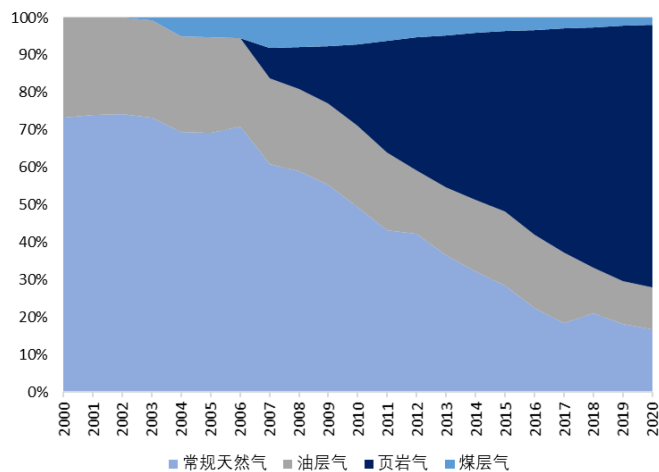
资料来源：俄罗斯天然气公司公告

未来欧洲天然气紧张或将成为常态，原因在于导致欧洲天然气危机的几个因素未来并不能完全排除。欧洲大力推行清洁能源改革将使欧洲各国更加依赖于稳定天然气供应，而欧洲本身的天然气自给率低将更加依赖于俄罗斯或美国等国家的天然气进口。在碳排放硬约束下，传统能源资本开支能力受限将使天然气增量有限，异常天气频发将放大天然气价格的波动。

（三）美国天然气供应充足，未来有望成为全球贸易端主要增量

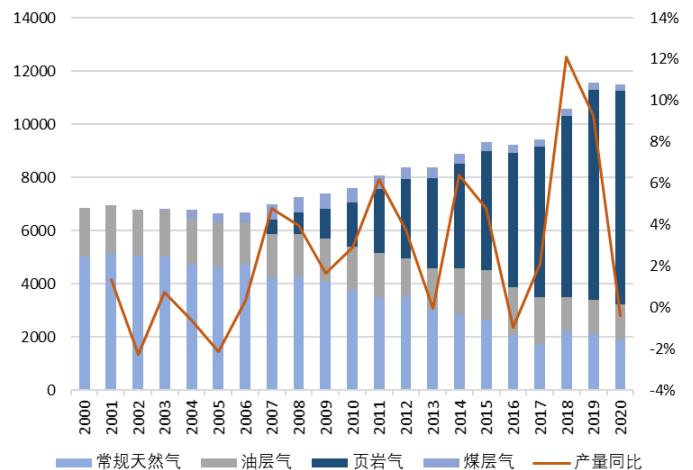
美国页岩气革命之前，其国内天然气产量主要以常规天然气井和油井伴生气为主。页岩气工艺取得突破后，美国国内页岩气产量从 2007 的 563 亿立方米提升至 2020 年的 8051 亿立方米，年复合增长率为 23%，占美国天然气生产总比例的 8% 上升至 2020 年的 70% 以上。常规天然气产量大幅萎缩，近 10 年间从 2011 年的 3481 亿立方米减少至 2020 年的 1911 亿立方米，同期油层气和煤层气分别减少 22% 和 54%。美国页岩气革命后，常规天然气和伴生气大幅减少的背景下，页岩气的大幅增长让美国从天然气净进口国转变为天然气出口大国。

图表 24 美国天然气产量结构



资料来源：EIA，华创证券

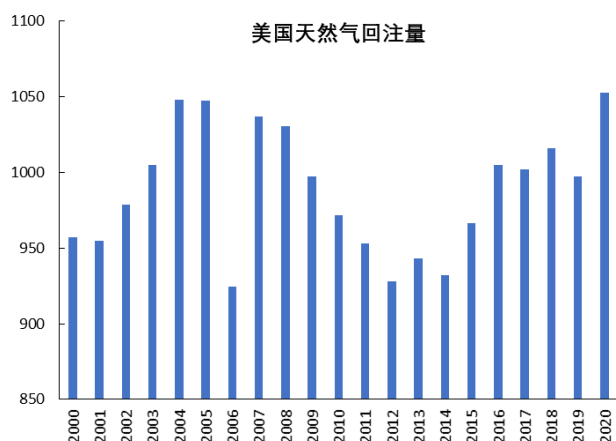
图表 25 2000-2020 美国天然气产量（亿立方米）



资料来源：EIA，华创证券

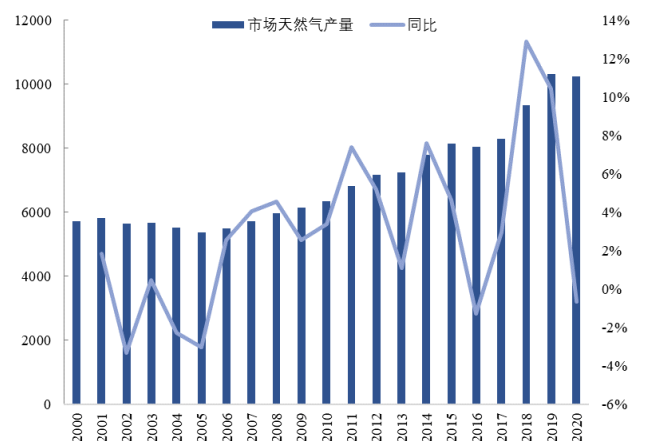
2020 年美国天然气产量同比下降 0.4%，整体维持去库状态。进入 2021 年后，在经济复苏和天然气产量同比恢复较慢的背景下，2021 年库存整体处于中性偏低位置。截至 8 月 EIA 数据显示，美国天然气库存仅比 2018 年同期略高。需要说明的是，天然气净库存提取量这个指标的值等于提取量减去注入量，当值为正的时候，说明整体处于去库状态，2019 和 2020 年净提取量为负值，意味着库存处于累积状态。此外，天然气回注量和注入量是两个不同的概念，核心区别在与注入地下的天然气能否被提取再利用。天然气回注指的是将气体注入石油或地下气层以实现更大的采收率，属于不可被利用的范畴，2020 年美国天然气需求同比下降 2.1%，回注量同比增加了 5.5%，油气公司通过加大回注量缓解供需宽松的压力。天然气注入是将产出的燃气注入地下存储设置中，需要的时候再抽取出来，这属于库存的范畴，其上限与天然气存储能力有直接关系。2016-2020 年，美国天然气平均回注量为 1014 亿立方米，占产量的 10% 以上，制约其回注量转化为销量的因素主要为基础设施通气能力不足。

图表 26 美国天然气回注量（亿立方米）



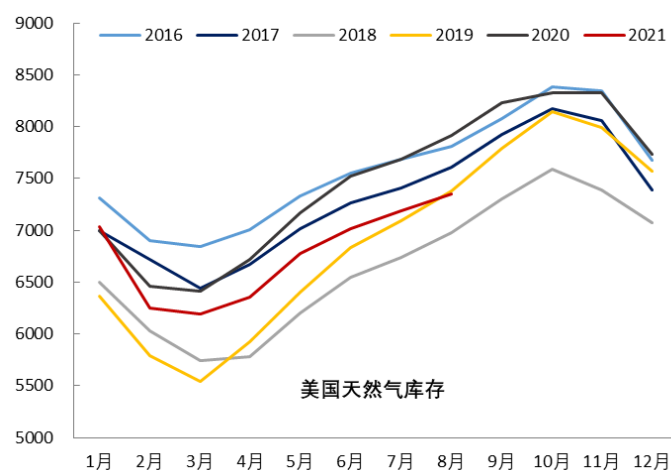
资料来源：EIA，华创证券

图表 27 2000-2020 美国市场天然气产量（亿立方米）



资料来源：EIA，华创证券(注：市场天然气产量=总天然气产量-回注量-排放燃烧量-加工过程中去除的非烃气体)

图表 28 美国天然气库存（亿立方英尺）



资料来源：EIA，华创证券

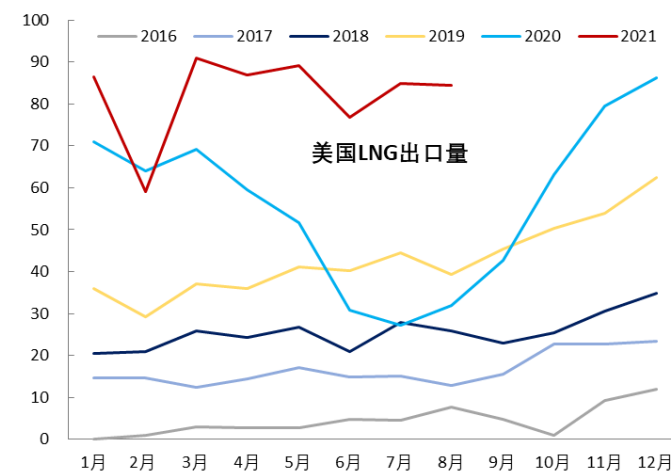
图表 29 2010-2020 美国天然气净提取量（亿立方英尺）



资料来源：EIA，华创证券

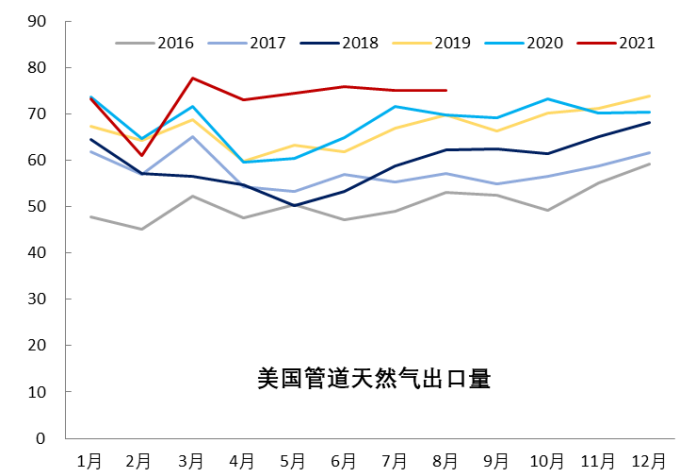
根据 BP 统计，2020 年美国天然气产量为 9146 亿立方米，页岩气快速发展让美国自给率大幅提升，2017 年出口量首次超过进口量，成为全球天然气市场的主要出口国之一，过去五年间出口年复合增速为 23%。2020 年出口量 1375 亿立方米，占全球天然气贸易量的 11% 左右，是全球第二大天然气出口国，俄罗斯占比约 19%。过去五年间美国天然气出口量年化增长 22%，其中管道天然气出口增速相对稳定，过去 5 年复合增速为 7.7%，且主要出口流向墨西哥和加拿大，对地区间影响更大；LNG 过去 5 年年复合增速为 89%，是其天然气出口的主要增量。美国 2020 年出口 614 亿立方米，其中对欧洲出口占其总比例的 42%，西班牙、英国和土耳其是位列区域内前三；对亚太地区出口比例为 43%，韩国和日本是区域内前两大需求方面，我国从美国进口了 44 亿方 LNG，未来仍具备较大的增长潜力。

图表 30 美国管道天然气出口量（亿立方米）



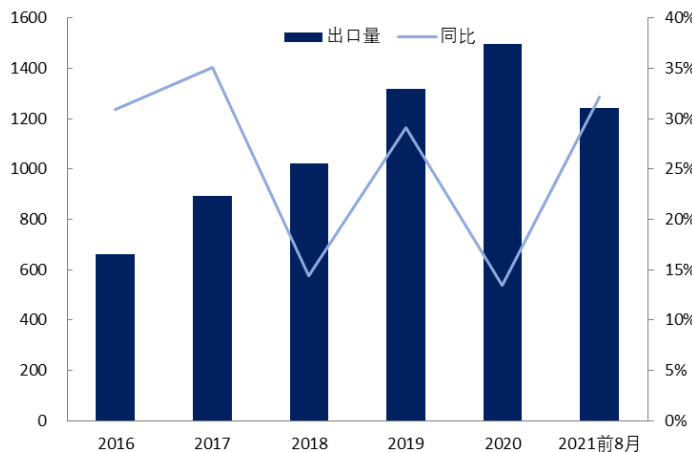
资料来源：EIA，华创证券

图表 31 美国 LNG 出口量（亿立方米）



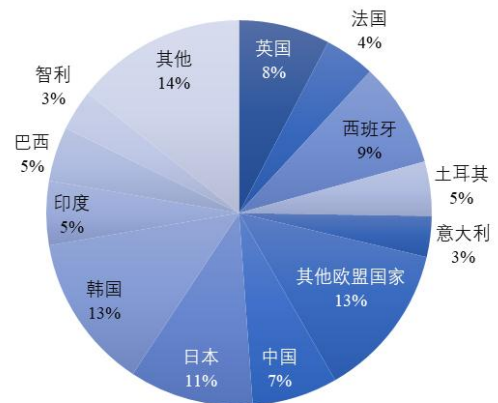
资料来源：EIA，华创证券

图表 32 美国天然气出口总量（亿立方米）



资料来源: EIA, 华创证券

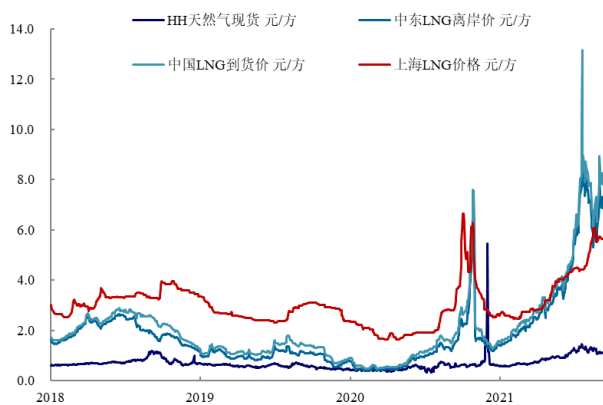
图表 33 2020 年美国 LNG 出口国家分布



资料来源: BP 公告, 华创证券

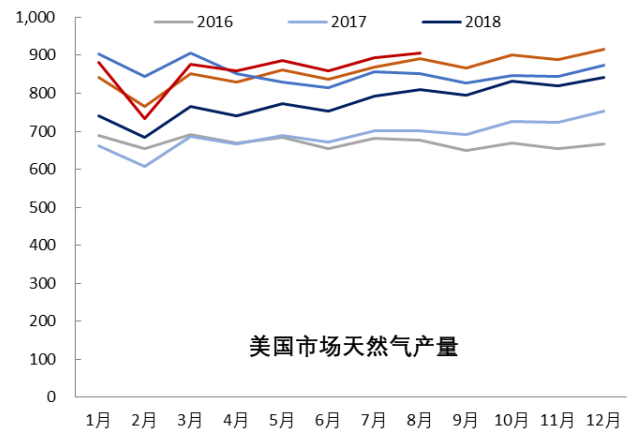
根据 EIA 最新数据, 今年前 8 月美国天然气出口量为 1244 亿立方米, 同比增长 32%。无论是管道天然气出口量还是液化天然气均已达到 2016 年以来的最高值, 接近美国出口能力的上限, 制约美国天然气出口的是管道运输能力和港口码头等基础设施送气能力。供给方面, 美国今年前 8 月天然气产量同比只增长了 0.5%, 受限于今年油气井生产能力恢复偏慢。年内美国原油日产量最大值不足 2019 年峰值水平 1300 万桶/天的 90%, 整体尤其供应能力恢复速度偏慢。即使美国这种可以做到天然气可以完全自给的国家, 在供应增量有限+低库存背景下 11 月底天然气价格较年初上涨了 100% 以上。

图表 34 天然气价格



资料来源: wind, 华创证券

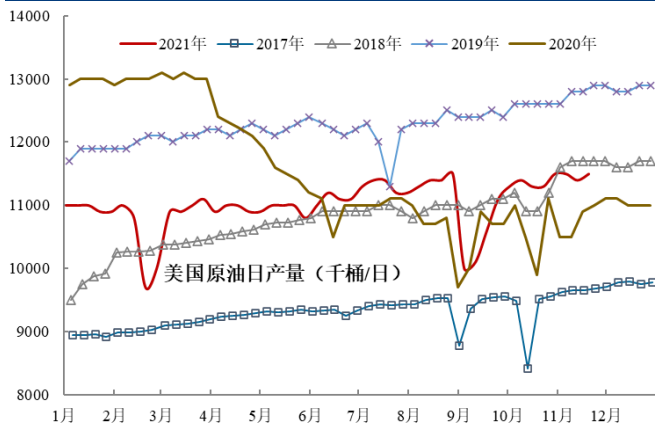
图表 35 2016-2021 美国天然气产量（亿立方米）



资料来源: EIA, 华创证券

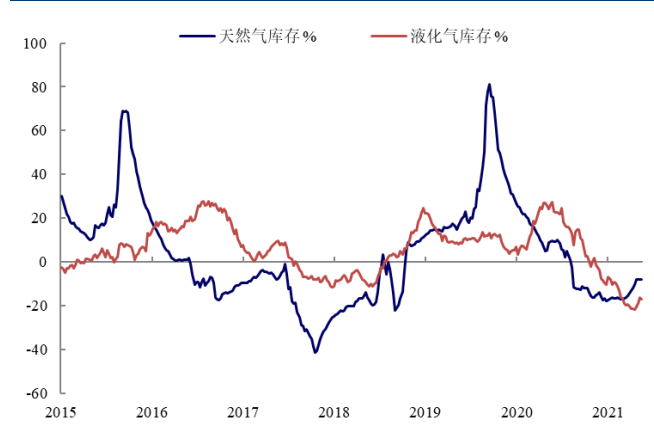
中长期来看, 美国民主党政府上台之后, 同样致力于推动清洁能源转型的问题。虽然今年传统油气公司业绩大幅回升, 但在清洁能源为主导的政策导向下, 全球油气公司资本开支意愿偏弱, 2021 年整个油气行业资本开支约为 3000 亿美元, 低于 5000 亿美元的市场预期。在现有能源政策不转变的情况下, 未来油气价格中长期面连中枢抬升的压力。

图表 36 美国原油日产量（千桶/日）



资料来源：wind，华创证券

图表 37 美国天然气和液化气库存同比



资料来源：wind，华创证券

（四）拉尼娜再现，冷冬有望再次来袭

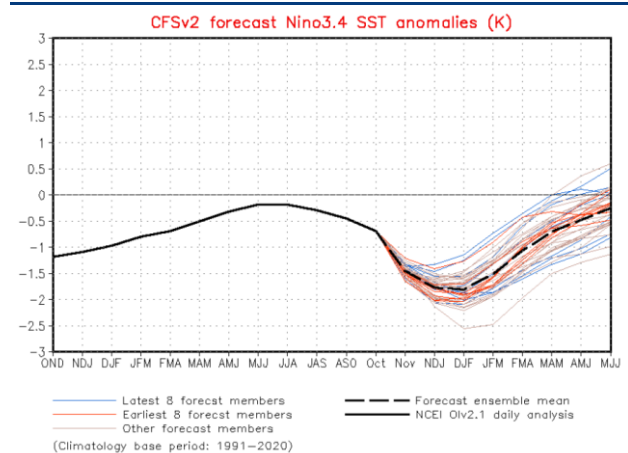
拉尼娜是一种气候现象，它指的是赤道东、中部太平洋地区海洋表面温度出现大范围偏冷且强度和持续时间达到一定条件的冷水现象。一般而言，与海面水温高于往年的厄尔尼诺现象相比，拉尼娜被称为厄尔尼诺的反向。NINO3.4 指数低于 0.5 时容易发生拉尼娜现象。出现拉尼娜现象时，我国易出现冷冬热夏和南旱北涝的现象。在拉尼娜达盛级的冬季，影响我国的冷空气与往年相比更加频繁，我国中东部地区气温较往年同期偏低概率偏大，南方地区水汽输送能力减弱，进而形成南方降雨偏少的局面。对于世界范围而言，拉尼娜容易为南美地区和美国西南部带来干旱，澳洲、印尼和巴西东北部易发生洪涝灾害。

图表 38 2018-2021 年 NINO3.4 指数



资料来源：weatherzone，华创证券

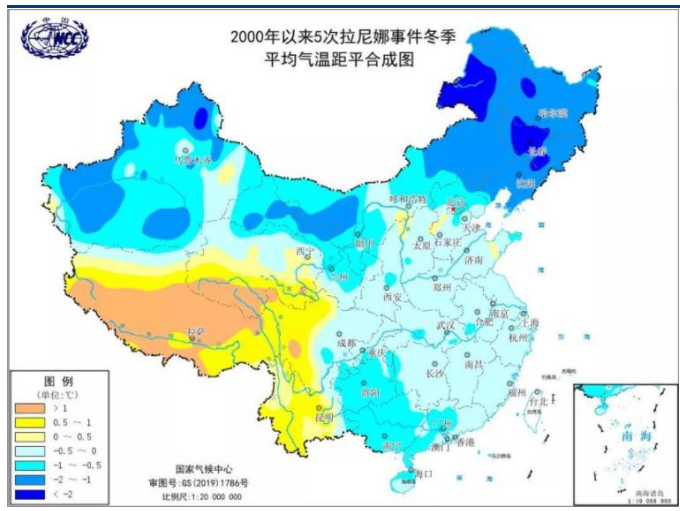
图表 39 NOAA 预测 NINO3.4 指数



资料来源：NOAA，华创证券

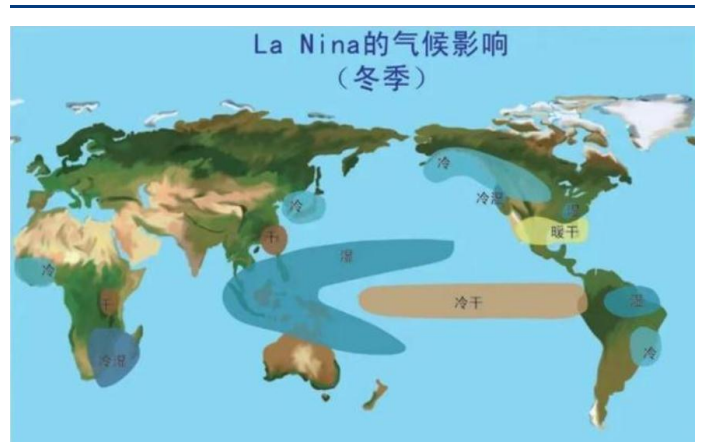
根据国家气象中心的预判，NINO3.4 指数自 10 月起下降至 0.5 以下，我国预计 10 月份进入拉尼娜状态，并在今年冬季形成一次弱到中等强度的拉尼娜事件，与 2020 年秋冬季节出现的拉尼娜事件一道形成双拉尼娜年。美国海洋大气管理局（NOAA）近期发布报告确认连续第二年拉尼娜现象的到来，根据超级计算机预测的数据显示，NINO3.4 预测中位数有望在今年 12 月和明年 1 月份达到-1.8 左右的峰值水平。

图表 40 2000 年以来 5 次拉尼娜事件气温据平合成图



资料来源：中央气象台，华创证券

图表 41 拉尼娜气候影响



资料来源：中央气象台，华创证券

离我们最近的拉尼娜事件是去年的超强寒潮天气，北方冷空气突然来袭带动全国范围内的大范围降温，美国中部地区在今年 2 月初遭受北极涡旋南下，德州气温一度跌至零下 19 摄氏度，数百万人面临停水停电困境。根据中央气象台统计的 2000 年以来 5 次拉尼娜据平气温合成图，华北、华中、华东和华南大部分地区冬季平均气温较往年冷 0.5-1 摄氏度，东北和西北部分地区冬季平均气温较往年寒冷 1-2 摄氏度，局部地区甚至更高。冷冬预期下将为能源保障带来较大考验，除了能源消耗较正常年份多以外，拉尼娜背景下易出现短时间大规模强降温天气，这将对峰值取暖用电需求带来严峻考验。

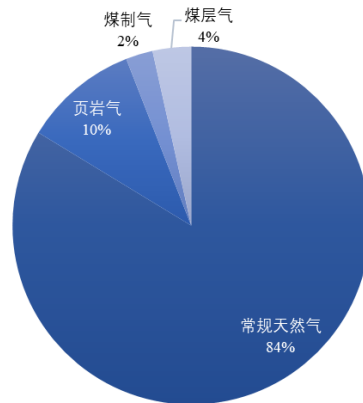
三、我国天然气供需平稳，天然气制氢或成为可选项之一

（一）页岩气将是我国天然气主要增量，进口天然气来源进一步多元化

2020 年我国天然气生产量为 1925 亿立方米，同比增长 9.8%。2016-2020 年 5 年时间，我国天然气产量增加了 560 亿立方米，年增产超 100 亿立方米。根据国家能源局编制的《中国天然气发展报告（2021）》显示，2025 年我国天然气产量达到 2300 亿立方米以上（年复合增长率 3.5%），其后稳定增长，预计在 2040 年后产量稳定在 3000 亿立方米以上（年复合增长率 2.2%）。

分结构来看，2020 年我国常规天然气产量为 1611 亿立方米，同比增长 7.4%；页岩气产量为 200 亿立方米，同比增加 32.8%；煤层气和煤制天然气 114 亿立方米，同比增加 12%。我国常规天然气中，已达成设计产能的气田产量为 865 亿立方米，占常规天然气产量比例的 50%以上，总体处于开发中后期，未来以稳产为主，主要位于陕西榆林靖边和四川元坝等地。在建和未来有扩产计划的气田位于四川盆地、新疆塔里木和南海等区域，未来我国将加大这些地区的勘探和开发工作。

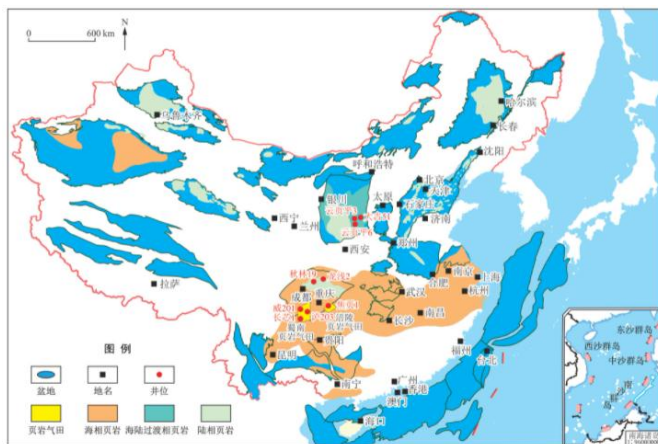
图表 42 2020 年我国天然气生产结构



资料来源：国家能源局《中国天然气发展报告》，华创证券

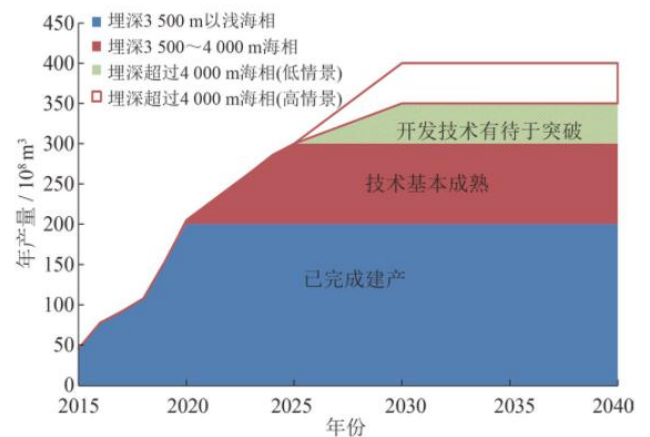
非常规气中，页岩气是增产的主力军，我国页岩气近在 2008 年发现第一口页岩气井，2012 年正式生产，从零到年产 100 亿立方米用了 6 年的时间，从 100 亿到 200 亿仅用了 2 年的时间。由于页岩气开发难度大、前期投产高和开采成本较高，我国页岩气以中石油和中石化为主体进行建设。中石油主产地位于川南和云南北部的长宁、威远和昭通一带，截至 2019 年探明地质储量 1.06 万亿立方米，2020 年生产页岩气 116 亿立方米。中石化主产区位于四川威荣和重庆涪陵地区，截至 2019 年探明地质储量 0.73 万亿立方米，2020 年产量 84 亿立方米。需要说明的是，我国埋藏深度位于 2500-3500 米之间海相页岩气已经基本完成了产能建设，未来以稳产为主，埋深位于 3500-4500 之间深层海相页岩气是未来增产的主要区域。根据《中国页岩气开发进展、潜力及前景》中的预测，预计我国 2025 年页岩气产量达到 300 亿立方米，2030 年达到 350-400 亿立方米，页岩气将成为我国天然气未来产量增长的重要增量。

图表 43 中国主要页岩气储层分布



资料来源：邹才能《中国页岩气开发进展潜力及前景》，华创证券

图表 44 中国页岩气产量预测



资料来源：邹才能《中国页岩气开发进展潜力及前景》，华创证券

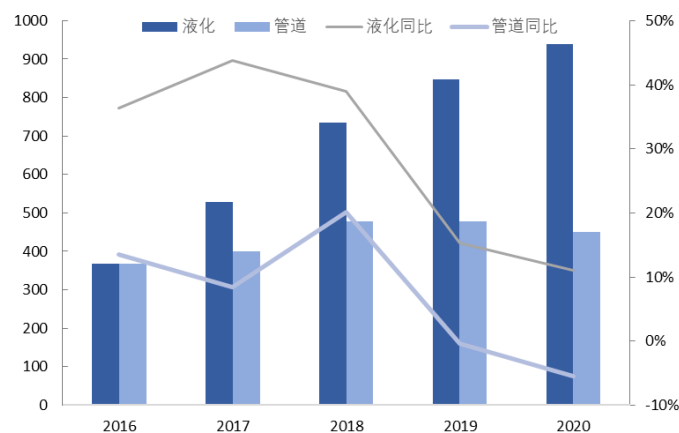
其他非常规天然气中，煤层气是与煤共生的烃类气体，主要成份以甲烷为主，也成为瓦斯。我国煤层气在 2005 年后才形成了大规模的商业利用，主产地位于沁水盆地和鄂尔多斯盆地东部，目前探明储量约为 0.5 万亿立方米。煤层气开发受限于煤炭资源整体开发，整体增产空间有限，更多的用于局部地区天然气气源。煤制气是我国现代煤化工发展的新型技术，生产成本偏高。煤制天然气只是改变了煤炭利用形式，没有改变煤炭

资源利用的本质，目前在双碳政策约束下，未来也不具备大规模增产的空间。

进口方面，我国有四大天然气进口通道，分别是西北通道、东北通道、西南通道和东南通道，前三者是管道天然气运输，东南通道又称海上运输通道，以液化天然气（LNG）船为主。2016 年我国进口管道和液化天然气量相当，均为 368 亿方，之后随着我国力推清洁能源大规模应用，液化天然气成为我国天然气进口的主要增量，2016 年至 2020 年我国 LNG 进口量年复合增长率为 26%，同期管道天然气进口量增速为 5%。

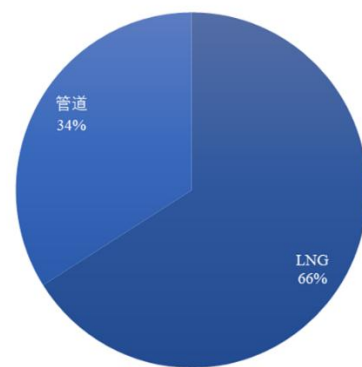
管道天然气运输较为稳定，需要有合适的气源并通过管路运输至主消费地。西北通道又称为中亚天然气运输通道，气源来自于土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦，全长约一万公里，可将中亚天然气直接运输至我国华东、华南等主要消费区。目前境外有 A、B、C 三条运输线，年运输量 550 亿立方米。D 线在建，建成后可增加 300 亿立方米的运输能力。东北通道是中俄天然气管道，又分为中俄东线和西线，东线北段于 2019 年 10 月贯通，12 月俄罗斯开始向我国供气；东线中段吉林长岭-河北永清部分于 2020 年 12 月正式投入运营，这意味着俄罗斯已可向京津冀地区供气；直抵华东的南段正在建设中。根据俄罗斯天然气公司公告显示，中俄天然气东段 2020 年已输气 41 亿立方米，未来随着南段管线投入运行，中俄东线的最大运输能力可达 480 亿立方米。中俄西线在俄方又称西伯利亚管线 2 号，今年 4 月，穿越蒙古进入我国境内的天然气管道可行性研究报告已获得批准，未来中俄西线最大运输能力可达 500 亿立方米。西南通道又称中缅天然气运输管线，2013 年投入运营，可将缅甸产天然气送至我国西南地区，年运输能力 120 亿立方米。

图表 45 2016-2020 我国液化和管道天然气进口量（亿立方米）



资料来源：BP 公告，华创证券

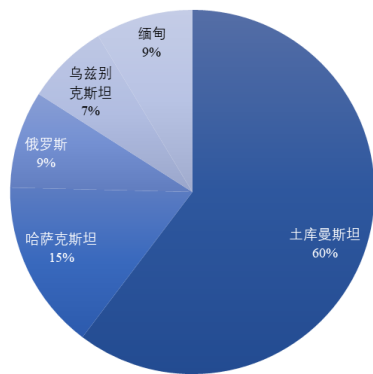
图表 46 2020 年我国天然气进口结构



资料来源：BP 公告，华创证券

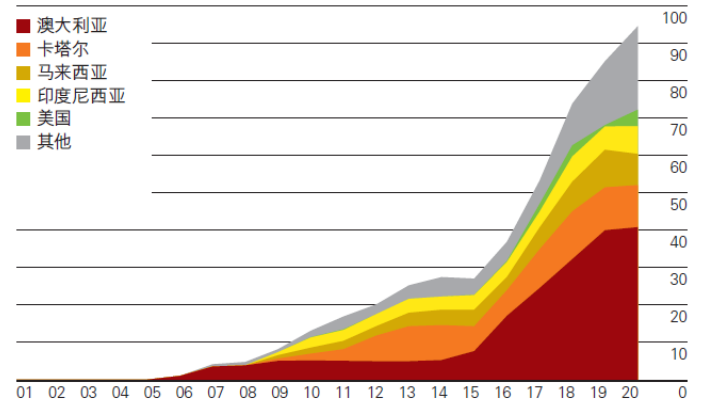
液化天然气进口通过 LNG 船运输，2020 年我国液化天然气进口量为 940 亿立方米。其中从澳大利亚进口 406 亿方、卡塔尔 112 亿方、马来西亚 83 亿方、印尼 74 亿方、俄罗斯 69 亿方、美国 44 亿方、尼日利亚 33 亿方。进口来源地非常分散，除了南美洲和南极洲外其他大洲国家均有涉及。

图表 47 2020 年我国管道天然气进口来源



资料来源：国家能源局《2020 年中国天然气发展报告》，华创证券

图表 48 2020 我国液化天然气进口来源（十亿立方米）



资料来源：BP 公告, 华创证券

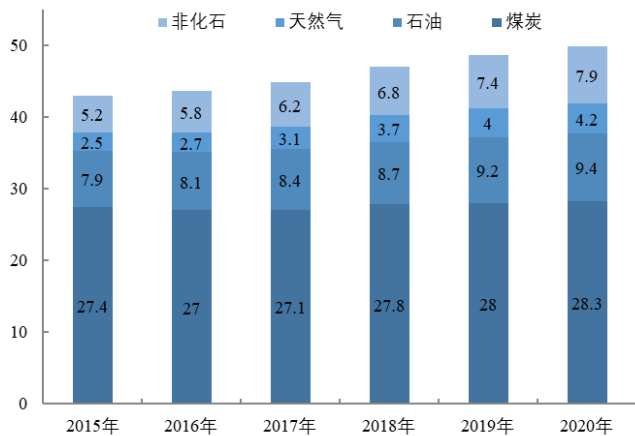
2021 年 10 月，美国切尔尼与我国中化集团和新奥集团先后签订了 180 万吨和 90 万吨长期购销协议。2021 年 11 月，中石化与美国维吉天然气公司签订 20 年长期购销协议，年化购买约 56 亿立方米。中长期来看，我国 LNG 进口来源地进一步多样化。

（二）天然气占能源消费比例较小，城市燃气和新能源配套是未来方向

根据我国‘富煤少气缺油’的资源禀赋，我国长期以来形成了以煤炭消费为主体，石油、天然气并存，水利、光伏和风电等非化石能源大力发展的结构。2020 年我国能源消费总量为 49.8 亿吨标煤，同比增长 2.2%，煤炭、原油和天然气消费量分别增长 0.6%、3.3%和 7.2%。从结构上来看，煤炭消费占总消费量的 56.8%，较 2019 年下降 0.9 个百分点，气核风光等清洁能源消费量占能源消费总量的 24.3%，较 2019 年上升 1 个百分点。如果以化石能源和非化石能源口径来划分，一次能源占比为 84.1%，非化石能源占比为 15.9%。

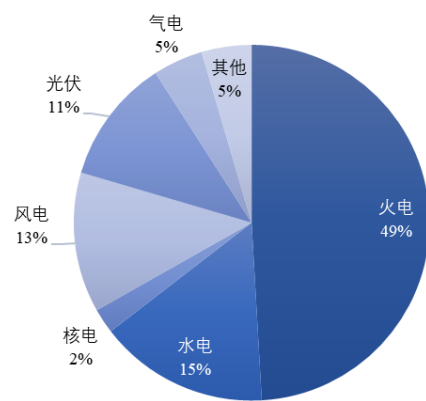
从电力装机规模来看，2020 年我国电力装机总量为 22 亿千瓦，火电装机 10.8 亿千瓦，风能和光伏合计 5.3 亿千瓦，水电 3.4 亿千瓦，天然气和核电分别为 1 亿和 0.5 亿千瓦。其中煤炭装机占比接近 50%，天然气装机占比为 4.5%。2020 年气电发电量为 2500 亿度，占全国总发电量的 3%。根据国家统计局数据，天然气消费量折标煤 4.2 亿吨，占能源总量的 8.4%，无论是从我国能源消费总量电力装机规模来看，天然气在我国能源体系中占比较小，价格波动更多集中在结构性影响，而非整体性影响。

图表 49 2015-2020 年我国能源消费总量（亿吨标煤）



资料来源：国家统计局，华创证券

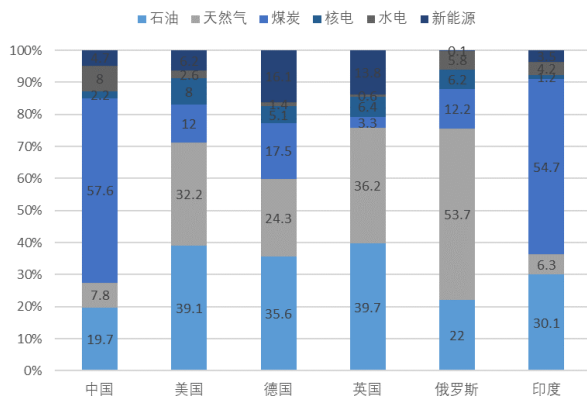
图表 50 2020 年我国电力装机结构



资料来源：电力规划总院《中国电力发展报告 2020》，华创证券

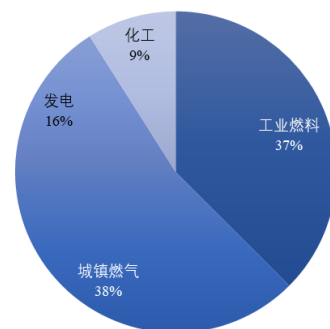
根据《中国天然气发展报告(2021)》预测,2025 年我国天然气消费量将达到 4300-4500 亿立方米(复合增速 5.3%-6.2%),2030 年达 5500-6000 亿立方米(复合增速 5.1%-6.1%),其后天然气消费稳步可持续增长,2040 年前后进入发展平台期。按照 2025 年自产 2300 亿立方米测算,当年进口依赖度将维持在 50%以下。天然气在我国能源消费中占比将从 2020 的 8.4%提升至 2030 年 12%左右。

图表 51 2019 年全球主要经济体能源结构



资料来源：王庆一《2020 年能源数据》，华创证券

图表 52 2020 年我国天然气消费结构



资料来源：BP 公告,华创证券

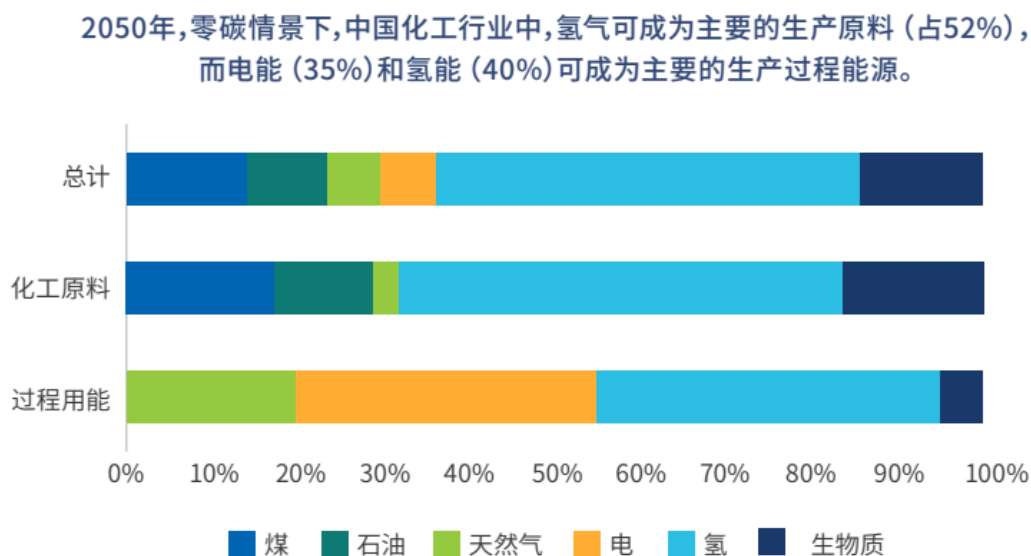
作为最低碳的化石能源,我国天然气未来发展主要集中在四个领域:(1)城镇燃气方面需在 2040 年前满足新型城镇化建设,包括北方煤改气和长江中下游一带采暖需求带来的供需缺口。(2)交通运输方面引导天然气车辆逐步退出公共交通领域,推动 LNG 在重载客车、大型汽车和船舶等长途远洋交通领域的应用。(3)合理引导化工原料气的发展应用。(4)新能源应用方面,短期内以满足新能源发电调峰需求为主,中长期建设风光水气一体的外送和消费基地。

(三) 双碳约束下,天然气制氢成为可选项

对化工行业而言,无机化工碳排放主要是化石能源燃烧所致,对此可通过加强电气化进程,随着大比例可再生能源电力系统的发展,终端系统以电力代替煤炭、石油等化石能源的直接利用,可有效减少终端部门乃至整个经济体系的 CO₂ 排放;有机化工是 C-H 反应,扣除化石能源的问题,工业过程的排放本质是碳转化率的问题,对此按照能

源转型委员会的测算，预计到 2050 年化工原料中氢原料占比将大幅抬升。

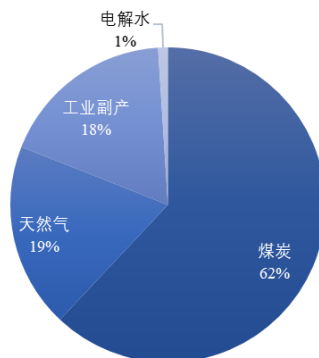
图表 53 零碳情景下中国 2050 年化工行业能源需求组



资料来源：能源转型委员会、落基山研究所《中国 2050：一个全面实现现代化国家的零碳图景》

我国是全球制氢大国，2019 年全国氢气产量超 2500 万吨。2019 年政府工作报告中提出推动加氢设施建设，2020 年决定未来能源发展方向的“双碳”政策更是加速推动氢气在各工业领域的应用。氢能一方面可以作为优良的储能材质在电力领域发挥作用，另一方面做为清洁能源在工业生产中和交通运输中取代碳排放较高的化石能源。目前，工业领域实现工艺成熟且实现规划化生产氢气的方式主要有三种：第一类是以煤炭和天然气化石原料制氢；第二类是工业副产氢气，比如焦炭副产的焦炉气、丙烷脱氢和乙烷裂解装置都可以在主反应进行的过程中副产一定比例的氢气；第三类是电解水制氢。其中工业副产氢气受主装置产能制约，生产的氢气数量一定且氢气大多在企业内部自用，不具备大批量向外部供应的条件。

图表 54 国内氢气生产构成



资料来源：黄格选《化石原料制氢技术发展现状与经济性分析》，华创证券

天然气制氢是中东和北美主要采用的制氢路线，这两地油气资源丰富，天然气开采成本较低，而我国工业氢气主要来源于煤制法。比较而言，煤制氢投资较大，装置规模大，单位生产成本低，原料自给率高且供给稳定性有保障，缺点在于二氧化碳排放量大，生产 1 标方的氢气排放的二氧化碳量是天然气的一倍以上。天然气主要成分是甲烷，与

水反应后产出的氢气比例较高，且装置投资较小，劣势在于天然气对外依存度较高，价格呈现强季节性特征，供需紧张的时候某些区域的工业用气存在缺货的风险，对于企业生产稳定性较差。

根据张彩丽在《煤制氢与天然气制氢成本分析及发展建议》中测算，天然气价格在 2.5 元/立方米和动力煤价格 450 元/吨对制氢成本进行测算，每标方氢气对应成本分别为 1.14 元和 0.87 元/吨，煤制氢气具有一定的成本优势。从长周期的角度来看，煤炭双碳约束下面临供需两端增量被严控，价格中长期有望保持中高位运行。从碳排放的角度来看，如果没有配套的有效减碳措施，煤制氢气属于被严控的范畴，在碳排放价格中枢抬升的背景下，煤制成本有望在未来某一时段与天然气制氢成本形成动态平衡。

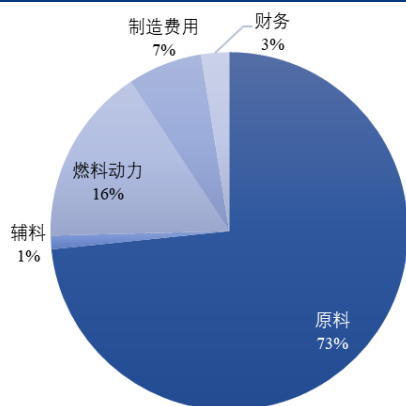
图表 55 天然气与动力煤制氢成本成本测算（元/立方米）

	天然气	动力煤
原料	0.838	0.34
氧气		0.21
辅料	0.014	0.043
燃料动力	0.184	0.069
制造费用	0.077	0.147
财务	0.029	0.06
合计	1.142	0.869

资料来源：张彩丽《煤制氢与天然气制氢成本分析及发展建议》，华创证券

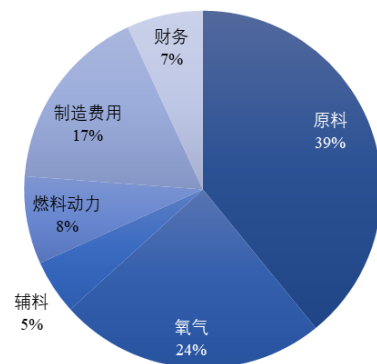
从成本构成的角度来看，天然气制氢中原料成本占比超 70%，原料+燃料口径合计占比约 90%，这意味原材料和燃料价格波动对于制氢成本影响明显。煤制氢气里原料成本只有 39%，加上燃料费用也不到 50%，原材料价格波动对于制氢成本影响小于天然气。以我国资源本身属性来看，煤炭供应相对稳定，近五年内剔除今年前三季度极端情况产地 5500 卡动煤价格多在 250-450 元/吨范围，对应煤制氢气成本在 0.73-0.87 元/吨。天然气制氢要想达到这样的成本需要将天然气成本降至 1.25-1.67 元/方。在碳税价格中长期抬升的背景下，天然气制氢价格将在某一时段与煤制氢价格形成动态平衡。在具备稳定天然气源的区域或工厂，天然气制氢有望成为煤制氢的有效替代。

图表 56 天然气制氢成本构成



资料来源：张彩丽《煤制氢与天然气制氢成本分析及发展建议》，华创证券

图表 57 煤炭制氢成本构成



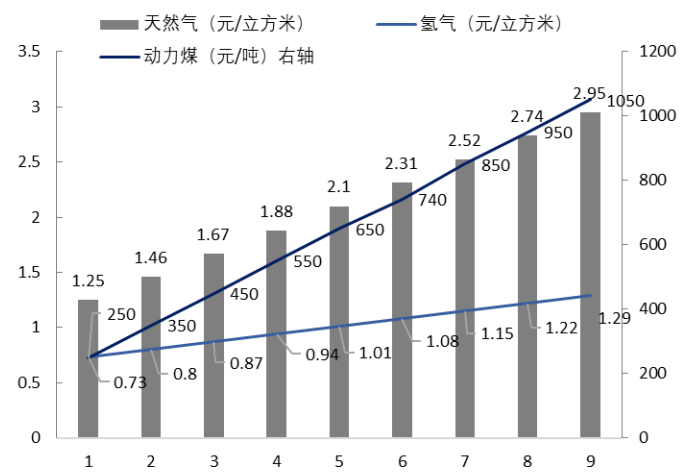
资料来源：张彩丽《煤制氢与天然气制氢成本分析及发展建议》，华创证券

图表 58 上海天然气价格



资料来源: wind, 华创证券

图表 59 不同煤价、天然气价格假设下氢气价格



资料来源: 张彩丽《煤制氢与天然气制氢成本分析及发展建议》, 华创证券测算

四、风险提示

海外气价大幅波动, 国内天然气产能投放进度不及预期。

能源化工团队介绍

组长、高级分析师：张文龙

上海交通大学硕士。2018 年加入华创证券研究所。

助理分析师：冯昱祺

伯明翰大学金融工程硕士，曾就职于神华集团，2020 年加入华创证券研究所。

助理研究员：杨欣悦

利兹大学统计学硕士。2021 年加入华创证券研究所。

助理研究员：李家豪

香港中文大学化学硕士。2021 年加入华创证券研究所。

华创证券机构销售通讯录

地区	姓名	职 务	办公电话	企业邮箱
北京机构销售部	张昱洁	副总经理、北京机构销售总监	010-63214682	zhangyujie@hcyjs.com
	张菲菲	高级销售经理	010-63214682	zhangfeifei@hcyjs.com
	侯春钰	销售经理	010-63214682	houchunyu@hcyjs.com
	侯斌	销售经理	010-63214682	houbin@hcyjs.com
	过云龙	销售经理	010-63214682	guoyunlong@hcyjs.com
	刘懿	销售经理	010-63214682	liuyi@hcyjs.com
	车一哲	销售经理		cheyizhe@hcyjs.com
广深机构销售部	张娟	副总经理、广深机构销售总监	0755-82828570	zhangjuan@hcyjs.com
	汪丽燕	高级销售经理	0755-83715428	wangliyan@hcyjs.com
	段佳音	资深销售经理	0755-82756805	duanjia Yin@hcyjs.com
	包青青	销售经理	0755-82756805	baoqingqing@hcyjs.com
	巢莫雯	销售经理	0755-83024576	chaomowen@hcyjs.com
	董姝彤	销售经理	0755-82871425	dongshutong@hcyjs.com
	张嘉慧	销售助理	0755-82756804	zhangjiahui1@hcyjs.com
	邓洁	销售助理	0755-82756803	dengjie@hcyjs.com
上海机构销售部	许彩霞	上海机构销售总监	021-20572536	xucaixia@hcyjs.com
	官逸超	资深销售经理	021-20572555	guanyichao@hcyjs.com
	黄畅	资深销售经理	021-20572257-2552	huangchang@hcyjs.com
	张佳妮	高级销售经理	021-20572585	zhangjiani@hcyjs.com
	吴俊	高级销售经理	021-20572506	wujun1@hcyjs.com
	柯任	销售经理	021-20572590	keren@hcyjs.com
	蒋瑜	销售经理	021-20572509	jiangyu@hcyjs.com
	施嘉玮	销售经理	021-20572548	shijiawei@hcyjs.com
私募销售组	潘亚琪	高级销售经理	021-20572559	panyaqi@hcyjs.com
	汪子阳	销售经理	021-20572559	wangziyang@hcyjs.com

华创行业公司投资评级体系(基准指数沪深 300)

公司投资评级说明:

强推: 预期未来 6 个月内超越基准指数 20%以上;
推荐: 预期未来 6 个月内超越基准指数 10% - 20%;
中性: 预期未来 6 个月内相对基准指数变动幅度在-10% - 10%之间;
回避: 预期未来 6 个月内相对基准指数跌幅在 10% - 20%之间。

行业投资评级说明:

推荐: 预期未来 3-6 个月内该行业指数涨幅超过基准指数 5%以上;
中性: 预期未来 3-6 个月内该行业指数变动幅度相对基准指数-5% - 5%;
回避: 预期未来 3-6 个月内该行业指数跌幅超过基准指数 5%以上。

分析师声明

每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此作以下声明:

分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断; 分析师对任何其他券商发布的所有可能存在雷同的研究报告不负有任何直接或者间接的可能责任。

免责声明

本报告仅供华创证券有限责任公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司在知晓范围内履行披露义务。

报告中的内容和意见仅供参考，并不构成本公司对具体证券买卖的出价或询价。本报告所载信息不构成对所涉及证券的个人投资建议，也未考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的预期收入可能会波动。

本报告版权仅为本公司所有，本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用本报告的任何部分。如征得本公司许可进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华创证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

证券市场是一个风险无时不在的市场，请您务必对盈亏风险有清醒的认识，认真考虑是否进行证券交易。市场有风险，投资需谨慎。

华创证券研究所

北京总部	广深分部	上海分部
地址：北京市西城区锦什坊街 26 号 恒奥中心 C 座 3A	地址：深圳市福田区香梅路 1061 号 中投国际商务中心 A 座 19 楼	地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号 花旗大厦 12 层
邮编：100033	邮编：518034	邮编：200120
传真：010-66500801	传真：0755-82027731	传真：021-20572500
会议室：010-66500900	会议室：0755-82828562	会议室：021-20572522